

Конспект по линейной алгебре

Практика: рассуждения про тензоры, вычисления и смена базиса

Практика от 23.05.2026

Основные темы практики

1. Вычисление значения тензора, заданного через тензорные произведения базисных ковекторов.
2. Два способа считать: через раскрытие разложения и через полилинейные формы.
3. Поточечные операции на пространстве полилинейных форм.
4. Векторы и ковекторы как тензоры типов $(0, 1)$ и $(1, 0)$.
5. Как вычислять базисные тензорные произведения на базисных аргументах.
6. Координатное представление тензора и разложение по тензорному базису.
7. Переход между числовой записью и тензорным разложением.
8. Закон смены базиса для тензора типа $(1, 1)$.
9. Почему $\mathcal{T}_1^1(V)$ естественно связано с $\text{End}(V)$.
10. Закон смены базиса для тензора типа $(2, 0)$.
11. Почему $\mathcal{T}_0^2(V)$ — это пространство билинейных форм.
12. Пример вычисления координаты тензора типа $(2, 3)$ при смене базиса.
13. Универсальное свойство тензорного произведения.
14. Конструктивное построение $A \otimes B$.
15. Тензорное произведение модулей и пример с $\mathbb{Z}_m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n$.

Содержание

1	Общий контекст	3
2	Тензоры через базисные ковекторы	3
3	Почему это тензор типа $(2, 0)$	4
4	Поточечные операции на полилинейных формах	4

5	Тензорное произведение полилинейных форм	4
6	Векторы и ковекторы как тензоры	5
7	Как считать базисные тензорные произведения	6
8	Координатное представление тензора	6
9	Переход между координатами и разложением	6
10	Почему для больших валентностей матрицы становятся неудобными	7
11	Смена базиса: общий принцип	7
12	Смена базиса для тензора типа $(1, 1)$	8
13	Почему $\mathcal{T}_1^1(V)$ связано с операторами	8
14	Смена базиса для тензора типа $(2, 0)$	9
15	Сравнение законов для $(1, 1)$ и $(2, 0)$	9
16	Общая формула смены базиса	10
17	Пример: тензор типа $(2, 3)$	10
18	Формула для конкретной координаты типа $(2, 3)$	11
19	Как решать такие задачи на практике	11
20	Универсальное свойство тензорного произведения	12
21	Формулировка универсального свойства	12
22	Конструктивное построение тензорного произведения	12
23	Почему это полезный взгляд	13
24	Тензорное произведение модулей	13
25	$\mathbb{Z}$ -модули и абелевы группы	14
26	Пример для самостоятельного размышления	14
27	Что важно уметь объяснить на ответе	15
28	Мини-шпаргалка	16
29	Главное, что нужно запомнить	17

1 Общий контекст

Эта практика продолжает тему тензоров с вычислительной стороны.

Основная цель занятия:

научиться переходить между тремя взглядами на один и тот же тензор.

Эти три взгляда:

1. тензор как полилинейная форма;
2. тензор как линейная комбинация тензорных произведений базисных векторов и ко-векторов;
3. тензор как координатный массив.

Главная мысль:

числа в координатной записи зависят от базиса, а сам тензор остаётся тем же объектом.

2 Тензоры через базисные ковекторы

Пусть V — конечномерное пространство с базисом

$$e_1, \dots, e_n.$$

Сопряжённый базис обозначается:

$$e^1, \dots, e^n.$$

Он задаётся условием:

$$e^i(e_j) = \delta_j^i.$$

Если тензор типа $(2, 0)$ записан как линейная комбинация

$$A = \sum_{i,j} a_{ij} e^i \otimes e^j,$$

то он принимает два векторных аргумента:

$$A : V \times V \rightarrow \mathbb{F}.$$

Для векторов

$$v = v^k e_k, \quad w = w^l e_l$$

его значение равно:

$$A(v, w) = a_{ij} v^i w^j.$$

По правилу Эйнштейна сумма по i и j подразумевается.

3 Почему это тензор типа $(2, 0)$

Ковектор

$$e^i$$

сам является тензором типа $(1, 0)$, потому что он принимает один векторный аргумент и возвращает число.

Тензорное произведение

$$e^i \otimes e^j$$

принимает два векторных аргумента:

$$(e^i \otimes e^j)(v, w) = e^i(v)e^j(w).$$

Значит,

$$e^i \otimes e^j \in \mathcal{T}_0^2(V).$$

А любая линейная комбинация таких тензоров тоже лежит в $\mathcal{T}_0^2(V)$.

4 Поточечные операции на полилинейных формах

На практике отдельно проговаривалась причина, почему аргументы можно “пронести внутрь” суммы тензоров.

Если F и G — полилинейные формы одного типа, то их сумма определяется поточечно:

$$(F + G)(x_1, \dots, x_p) = F(x_1, \dots, x_p) + G(x_1, \dots, x_p).$$

Умножение на скаляр тоже поточечное:

$$(\lambda F)(x_1, \dots, x_p) = \lambda F(x_1, \dots, x_p).$$

Поэтому если нужно посчитать значение выражения вроде

$$A \otimes B - B \otimes A$$

на некотором наборе аргументов, можно считать так:

$$(A \otimes B - B \otimes A)(\text{аргументы}) = (A \otimes B)(\text{аргументы}) - (B \otimes A)(\text{аргументы}).$$

5 Тензорное произведение полилинейных форм

Пусть

$$A \in \mathcal{T}_q^p(V), \quad B \in \mathcal{T}_s^r(V).$$

Тогда

$$A \otimes B \in \mathcal{T}_{q+s}^{p+r}(V).$$

Идея вычисления:

$$(A \otimes B)(\text{первые аргументы, оставшиеся аргументы}) = A(\text{первые аргументы})B(\text{оставшиеся аргументы})$$

Например, если $A, B \in \mathcal{T}_0^2(V)$, то

$$A \otimes B \in \mathcal{T}_0^4(V),$$

и

$$(A \otimes B)(v_1, v_2, v_3, v_4) = A(v_1, v_2)B(v_3, v_4).$$

Тогда

$$(A \otimes B - B \otimes A)(v_1, v_2, v_3, v_4) = A(v_1, v_2)B(v_3, v_4) - B(v_1, v_2)A(v_3, v_4).$$

Замечание 1. Если в расшифровке где-то звучит валентность $(1, 1)$ для такого выражения, это, скорее всего, оговорка. Если A и B имеют тип $(2, 0)$, то $A \otimes B - B \otimes A$ имеет тип $(4, 0)$.

6 Векторы и ковекторы как тензоры

На практике ещё раз подчёркивалось:

$$V^* = \mathcal{T}_0^1(V).$$

Ковектор действует на вектор:

$$\omega(v) \in \mathbb{F}.$$

Также в конечномерном случае:

$$V \cong (V^*)^* = \mathcal{T}_1^0(V).$$

То есть вектор можно понимать как тензор, который принимает ковектор и возвращает число:

$$v(\omega) = \omega(v).$$

Если выбран базис e_i и сопряжённый базис e^j , то:

$$e^j(e_i) = \delta_i^j.$$

И в обратном направлении, если e_i рассматривается как элемент $(V^*)^*$, то:

$$e_i(e^j) = \delta_i^j.$$

7 Как считать базисные тензорные произведения

Пусть дан базисный тензор

$$e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}.$$

Он принимает:

- p векторных аргументов;
- q ковекторных аргументов.

Если подать на него базисные аргументы, то результат будет произведением символов Кронекера.

Например:

$$(e^i \otimes e^j)(e_k, e_l) = e^i(e_k)e^j(e_l) = \delta_k^i \delta_l^j.$$

Поэтому базисный тензор почти всегда даёт ноль на базисных аргументах, кроме случая совпадения соответствующих индексов.

8 Координатное представление тензора

Пусть

$$\Omega \in \mathcal{T}_q^p(V).$$

В выбранном базисе:

$$\Omega = \Omega_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}.$$

Компоненты равны значениям на базисных аргументах:

$$\Omega_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = \Omega(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, e^{j_1}, \dots, e^{j_q}).$$

Если тензор дан как сумма базисных тензорных произведений, коэффициенты в этой сумме и есть координаты тензора в соответствующем тензорном базисе.

9 Переход между координатами и разложением

Пусть тензор записан как

$$\Omega = \alpha_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} e^{i_1} \otimes \dots \otimes e^{i_p} \otimes e_{j_1} \otimes \dots \otimes e_{j_q}.$$

Тогда:

$$\Omega_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = \alpha_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q}.$$

И наоборот: если известен координатный массив

$$\Omega_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q},$$

то можно восстановить разложение тензора по тензорному базису.

Главная практическая польза:

можно выбирать, с чем удобнее работать: с формулой, с координатами или с разложением.

10 Почему для больших валентностей матрицы становятся неудобными

Для тензора валентности 2 компоненты можно записать обычной матрицей.

Для тензора валентности 3 уже получается трёхмерный массив.

Если

$$\dim V = 3$$

и тензор имеет тип $(3, 0)$, то у него

$$3^3 = 27$$

компонент.

Для тензора типа $(3, 3)$ было бы уже

$$3^6 = 729$$

компонент.

Поэтому обычная “матричная интуиция” хорошо работает для валентности 2, но становится менее наглядной для больших тензоров.

11 Смена базиса: общий принцип

Пусть есть старый базис

$$e_1, \dots, e_n$$

и новый базис

$$\tilde{e}_1, \dots, \tilde{e}_n.$$

Пусть новые базисные векторы выражаются через старые так:

$$\boxed{\tilde{e}_i = \tau_i^k e_k.}$$

Матрицу (τ_i^k) будем обозначать через T .

Сопряжённые базисы меняются через обратную матрицу.

Если

$$S = T^{-1},$$

то:

$$\boxed{\tilde{e}^j = \sigma_l^j e^l,}$$

где (σ_l^j) — элементы обратной матрицы S .

Главная идея:

векторы меняются через матрицу перехода, а ковекторы — через обратную матрицу.

12 Смена базиса для тензора типа $(1, 1)$

Пусть

$$\Omega \in \mathcal{T}_1^1(V).$$

Компонента в новом базисе:

$$\tilde{\Omega}_i^j = \Omega(\tilde{e}_i, \tilde{e}^j).$$

Подставим разложения:

$$\tilde{e}_i = \tau_i^k e_k, \quad \tilde{e}^j = \sigma_l^j e^l.$$

По полилинейности:

$$\tilde{\Omega}_i^j = \tau_i^k \sigma_l^j \Omega(e_k, e^l).$$

То есть:

$$\boxed{\tilde{\Omega}_i^j = \tau_i^k \sigma_l^j \Omega_k^l.}$$

В матричной форме это даёт обычный закон преобразования матрицы оператора:

$$\boxed{\tilde{\Omega} = S\Omega T.}$$

В зависимости от того, как именно записана матрица перехода, эта формула может выглядеть как

$$\boxed{\tilde{\Omega} = T^{-1}\Omega T.}$$

Главное: для одного индекса используется матрица перехода, для другого — обратная матрица.

13 Почему $\mathcal{T}_1^1(V)$ связано с операторами

Тензор типа $(1, 1)$ принимает вектор и ковектор:

$$\Omega : V \times V^* \rightarrow \mathbb{F}.$$

Если зафиксировать

$$x \in V,$$

то получаем линейную функцию на V^* :

$$\alpha \mapsto \Omega(x, \alpha).$$

А так как

$$(V^*)^* \cong V,$$

то этому соответствует некоторый вектор $Ax \in V$.

Так получается оператор

$$A : V \rightarrow V.$$

Поэтому:

$$\mathcal{T}_1^1(V) \cong \text{End}(V).$$

Это не просто совпадение размерностей: законы преобразования координат тоже совпадают с законами преобразования матрицы оператора.

14 Смена базиса для тензора типа $(2, 0)$

Пусть

$$B \in \mathcal{T}_0^2(V).$$

Это билинейная форма:

$$B : V \times V \rightarrow \mathbb{F}.$$

Компоненты в новом базисе:

$$\tilde{B}_{ij} = B(\tilde{e}_i, \tilde{e}_j).$$

Подставляем:

$$\tilde{e}_i = \tau_i^k e_k, \quad \tilde{e}_j = \tau_j^l e_l.$$

По билинейности:

$$\tilde{B}_{ij} = \tau_i^k \tau_j^l B_{kl}.$$

В матричной форме:

$$\tilde{B} = T^T B T$$

при стандартной договорённости о столбцах матрицы перехода.
Это закон преобразования матрицы билинейной формы.

15 Сравнение законов для $(1, 1)$ и $(2, 0)$

Для тензора типа $(1, 1)$:

$$\tilde{\Omega} = S \Omega T.$$

Для тензора типа $(2, 0)$:

$$\tilde{B} = T^T B T.$$

Это разные законы.

Поэтому одна и та же числовая матрица может означать разные тензорные объекты.

$$\text{тип тензора определяет закон смены базиса.}$$

16 Общая формула смены базиса

Для тензора

$$\Omega \in \mathcal{T}_q^p(V)$$

имеем:

$$\tilde{\Omega}_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = \tau_{i_1}^{k_1} \dots \tau_{i_p}^{k_p} \sigma_{l_1}^{j_1} \dots \sigma_{l_q}^{j_q} \Omega_{k_1 \dots k_p}^{l_1 \dots l_q}.$$

Здесь:

- τ используется для векторных аргументов;
- σ используется для ковекторных аргументов;
- $S = (\sigma) = T^{-1}$.

Это и есть тензорный закон преобразования координат.

17 Пример: тензор типа $(2, 3)$

На практике разбиралась задача на смену базиса для тензора типа

$$\Omega \in \mathcal{T}_3^2(V)$$

в трёхмерном пространстве.

Пусть все компоненты Ω в старом базисе равны 2:

$$\Omega_{k_1 k_2}^{l_1 l_2 l_3} = 2$$

для любых индексов

$$k_1, k_2, l_1, l_2, l_3 \in \{1, 2, 3\}.$$

Матрица перехода:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Обратная матрица:

$$S = T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

18 Формула для конкретной координаты типа $(2, 3)$

Если нужно найти компоненту

$$\tilde{\Omega}_{i_1 i_2}^{j_1 j_2 j_3},$$

то по общей формуле:

$$\tilde{\Omega}_{i_1 i_2}^{j_1 j_2 j_3} = \tau_{i_1}^{k_1} \tau_{i_2}^{k_2} \sigma_{l_1}^{j_1} \sigma_{l_2}^{j_2} \sigma_{l_3}^{j_3} \Omega_{k_1 k_2}^{l_1 l_2 l_3}.$$

Суммирование идёт по пяти индексам:

$$k_1, k_2, l_1, l_2, l_3.$$

Так как каждый индекс принимает 3 значения, в полном раскрытии было бы

$$3^5 = 243$$

слагаемых.

Но в конкретной задаче все старые компоненты равны 2, поэтому формула упрощается:

$$\tilde{\Omega}_{i_1 i_2}^{j_1 j_2 j_3} = 2 \left(\sum_{k_1=1}^3 \tau_{i_1}^{k_1} \right) \left(\sum_{k_2=1}^3 \tau_{i_2}^{k_2} \right) \left(\sum_{l_1=1}^3 \sigma_{l_1}^{j_1} \right) \left(\sum_{l_2=1}^3 \sigma_{l_2}^{j_2} \right) \left(\sum_{l_3=1}^3 \sigma_{l_3}^{j_3} \right).$$

Замечание 2. Из-за качества расшифровки последний индекс конкретной координаты слышен не полностью. Но метод вычисления полностью определяется этой формулой.

19 Как решать такие задачи на практике

Алгоритм:

1. Понять тип тензора (p, q) .
2. Выписать, какие аргументы векторные, а какие ковекторные.
3. Для новых векторных базисных элементов использовать матрицу перехода T .
4. Для новых ковекторных базисных элементов использовать обратную матрицу $S = T^{-1}$.
5. Подставить разложения в значение тензора.
6. Вынести коэффициенты по полилинейности.
7. Получить сумму по старым компонентам тензора.

Главное:

не пытаться заучивать только матричную формулу, а понимать её как подстановку новых базисных

20 Универсальное свойство тензорного произведения

В конце практики был короткий сюжет про тензорное произведение вообще.

Пусть A и B — линейные пространства над полем $\mathbb{F}$.

Тензорное произведение

$$A \otimes B$$

можно определить как линейное пространство вместе с билинейным отображением

$$\mu : A \times B \rightarrow A \otimes B, \quad \mu(a, b) = a \otimes b,$$

которое удовлетворяет универсальному свойству.

21 Формулировка универсального свойства

Для любого линейного пространства X и любого билинейного отображения

$$\beta : A \times B \rightarrow X$$

существует единственное линейное отображение

$$\varphi : A \otimes B \rightarrow X$$

такое, что

$$\boxed{\beta = \varphi \circ \mu.}$$

Диаграммно:

$$A \times B \xrightarrow{\mu} A \otimes B \xrightarrow{\varphi} X.$$

То есть любое билинейное отображение из $A \times B$ можно единственным образом пропустить через линейное отображение из $A \otimes B$.

тензорное произведение превращает билинейные задачи в линейные.

22 Конструктивное построение тензорного произведения

Интуитивное построение такое:

1. Берём все формальные пары (a, b) , где $a \in A$, $b \in B$.
2. Строим свободное линейное пространство на этих парах.
3. Обозначаем пару (a, b) как $a \otimes b$.
4. Факторизуем по соотношениям, которые выражают билинейность.

Нужные соотношения:

$$(a_1 + a_2) \otimes b = a_1 \otimes b + a_2 \otimes b.$$

$$a \otimes (b_1 + b_2) = a \otimes b_1 + a \otimes b_2.$$

$$(\lambda a) \otimes b = \lambda(a \otimes b) = a \otimes (\lambda b).$$

До факторизации эти равенства вообще не обязаны выполняться, потому что пары (a, b) рассматривались как формальные символы.

После факторизации они становятся верными.

23 Почему это полезный взгляд

Такой подход объясняет, почему тензорное произведение не является просто декартовым произведением.

Декартово произведение

$$A \times B$$

содержит пары.

А тензорное произведение

$$A \otimes B$$

является линейным пространством, построенным так, чтобы билинейные выражения стали линейными.

$A \otimes B$ — это линейная оболочка формальных произведений $a \otimes b$ с наложенными билинейными соотношениями

24 Тензорное произведение модулей

В конце было отмечено, что ту же идею можно перенести с линейных пространств на модули над кольцом.

Если вместо поля $\mathbb{F}$ взять кольцо R , то аналогом линейного пространства становится R -модуль.

Тогда можно определять

$$M \otimes_R N$$

для R -модулей M, N .

Формально определение почти такое же, только вместо линейности над полем используется R -линейность.

25 $\mathbb{Z}$ -модули и абелевы группы

Особый случай:

$$R = \mathbb{Z}.$$

$\mathbb{Z}$ -модули — это то же самое, что абелевы группы.

Если G — абелева группа, то целое число $n \in \mathbb{Z}$ действует на элемент $g \in G$ как многократное сложение:

$$ng = \underbrace{g + \cdots + g}_{n \text{ раз}}$$

при $n > 0$, и аналогично для отрицательных n .

Поэтому можно рассматривать тензорные произведения абелевых групп:

$$G \otimes_{\mathbb{Z}} H.$$

26 Пример для самостоятельного размышления

На практике в конце был предложен сюжет:

$$\mathbb{Z}_m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n.$$

Здесь

$$\mathbb{Z}_m$$

и

$$\mathbb{Z}_n$$

— абелевы группы остатков по сложению.

В отличие от векторных пространств, для модулей тензорное произведение может вести себя менее интуитивно.

Например, естественное отображение

$$M \times N \rightarrow M \otimes_R N$$

может оказаться неинъективным.

Для циклических групп известен результат:

$$\boxed{\mathbb{Z}_m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{\gcd(m,n)}.$$

Например:

$$\mathbb{Z}_2 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_3 \cong 0,$$

потому что

$$\gcd(2, 3) = 1.$$

А

$$\mathbb{Z}_4 \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}_6 \cong \mathbb{Z}_2.$$

Замечание 3. Этот сюжет выходит за пределы стандартного курса линейной алгебры, но полезен для понимания, почему тензорное произведение модулей сложнее тензорного произведения векторных пространств.

27 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Почему можно подставлять аргументы в сумму тензоров

Потому что сложение полилинейных форм задано поточечно:

$$(F + G)(x) = F(x) + G(x).$$

2. Как вычислять тензорное произведение форм

Нужно разделить список аргументов:

$$(A \otimes B)(x_1, \dots, x_{p+r}) = A(x_1, \dots, x_p)B(x_{p+1}, \dots, x_{p+r}).$$

3. Как из разложения получить координаты

Если тензор записан как сумма базисных тензоров, коэффициенты перед ними являются координатами.

4. Почему разные типы тензоров имеют разные законы смены базиса

Потому что векторные аргументы выражаются через матрицу перехода, а ковекторные — через обратную матрицу.

5. Как получить закон для $(1, 1)$

Подставить:

$$\tilde{e}_i = \tau_i^k e_k, \quad \tilde{e}^j = \sigma_l^j e^l$$

в

$$\tilde{\Omega}_i^j = \Omega(\tilde{e}_i, \tilde{e}^j).$$

Получится:

$$\tilde{\Omega}_i^j = \tau_i^k \sigma_l^j \Omega_k^l.$$

6. Как получить закон для $(2, 0)$

Подставить:

$$\tilde{e}_i = \tau_i^k e_k, \quad \tilde{e}_j = \tau_j^l e_l$$

в

$$\tilde{B}_{ij} = B(\tilde{e}_i, \tilde{e}_j).$$

Получится:

$$\tilde{B}_{ij} = \tau_i^k \tau_j^l B_{kl}.$$

7. Что говорит универсальное свойство

Любое билинейное отображение

$$A \times B \rightarrow X$$

единственным образом проходит через линейное отображение

$$A \otimes B \rightarrow X.$$

28 Мини-шпаргалка

Базисный ковектор

$$e^i(e_j) = \delta_j^i.$$

Базисное тензорное произведение

$$(e^i \otimes e^j)(e_k, e_l) = \delta_k^i \delta_l^j.$$

Поточечная сумма

$$(F + G)(x) = F(x) + G(x).$$

Тензорное произведение форм

$$(A \otimes B)(\text{аргументы}) = A(\text{первая часть})B(\text{вторая часть}).$$

Координаты тензора

$$\Omega_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = \Omega(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}, e^{j_1}, \dots, e^{j_q}).$$

Смена базиса

$$\tilde{e}_i = \tau_i^k e_k, \quad \tilde{e}^j = \sigma_l^j e^l, \quad (\sigma) = T^{-1}.$$

Тип $(1, 1)$

$$\tilde{\Omega}_i^j = \tau_i^k \sigma_l^j \Omega_k^l.$$

Тип $(2, 0)$

$$\widetilde{B}_{ij} = \tau_i^k \tau_j^l B_{kl}.$$

Общий закон

$$\widetilde{\Omega}_{i_1 \dots i_p}^{j_1 \dots j_q} = \tau_{i_1}^{k_1} \dots \tau_{i_p}^{k_p} \sigma_{l_1}^{j_1} \dots \sigma_{l_q}^{j_q} \Omega_{k_1 \dots k_p}^{l_1 \dots l_q}.$$

Универсальное свойство

$$\beta : A \times B \rightarrow X \text{ билинейно} \implies \exists! \varphi : A \otimes B \rightarrow X : \beta = \varphi \circ \mu.$$

Билинейные соотношения

$$(a_1 + a_2) \otimes b = a_1 \otimes b + a_2 \otimes b.$$

$$a \otimes (b_1 + b_2) = a \otimes b_1 + a \otimes b_2.$$

$$(\lambda a) \otimes b = \lambda(a \otimes b) = a \otimes (\lambda b).$$

29 Главное, что нужно запомнить

1. Тензор можно считать как полилинейную форму: подставлять аргументы и пользоваться линейностью по каждому аргументу.
2. Если тензор задан через базисные ковекторы и векторы, его легко вычислять на базисных аргументах через символы Кронекера.
3. Поточечное сложение объясняет, почему аргументы можно подставлять внутрь суммы тензоров.
4. Коэффициенты в разложении по тензорному базису являются координатами тензора.
5. Для тензоров большой валентности координатный массив быстро становится громоздким.
6. При смене базиса сам тензор не меняется, меняется только его числовое представление.
7. Векторные базисные аргументы преобразуются через матрицу перехода.
8. Ковекторные базисные аргументы преобразуются через обратную матрицу.
9. Тип $(1, 1)$ связан с операторами, и его матрица меняется по закону подобия.
10. Тип $(2, 0)$ связан с билинейными формами, и его матрица меняется по закону $T^T B T$.

11. Для тензора типа $(2, 3)$ при смене базиса возникает сумма по пяти индексам.
12. Универсальное свойство тензорного произведения говорит, что билинейные отображения из $A \times B$ равносильны линейным отображениям из $A \otimes B$.
13. Конструктивно $A \otimes B$ получается из формальных пар (a, b) после наложения билинейных соотношений.
14. Для модулей над кольцом тензорное произведение устроено похожим образом, но может вести себя существенно менее интуитивно, чем для векторных пространств.